

Úloha 2

Hledáme matici A . Žádáme, aby A měla vlastní číslo 2 a jejímu příslušnému vlastnímu vektoru tvořil podprostor $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\} \rightarrow$ tj. podprostor tvořený $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Zároveň má A vlastní číslo 3 a $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je jeho vlastní vektor.

Označme $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. Vektory jsou lineárně nezávislé a zároveň generují $\mathbb{R}^3$, B je tedy báze prostoru $\mathbb{R}^3$. Díky důsledku 9.61 je tedy matice A diagonalizovatelná a můžeme napsat

$$A = R \cdot D \cdot R^{-1}$$

V našem případě zvolíme

$$R = [id]_B^K, D = [f_A]_B^B \rightarrow A = [id]_B^K [f_A]_B^B [id]_K^B = [id]_B^K [f_A]_B^B ([id]_B^K)^{-1}, \text{ což je přesně tvar, který hledáme}$$

D snadno zjistíme, díky tvrzení 9.56 platí

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

↑ vlastní čísla po řadě příslušná vektorům v bázi B

Matice R je tvořena vektory báze B , tedy

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ nyní ještě získáme } R^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R^{-1}}$$

Ted' již stačí dopočítat A

$$A = R \cdot D \cdot R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}$$

Pro ověření dosadíme vlastní čísla a dopočítáme vlastní vektory:

$$\lambda = 2 \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \text{jádro matice a tedy vlastní vektory přesně odpovídají podprostoru } x - y + z = 0$$

$$\lambda = 3 \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & -3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \begin{matrix} x_3 = t_3 \\ x_2 = t_3 \\ x_1 - 2t_3 + t_3 = 0 \rightarrow x_1 = t_3 \end{matrix} \text{ tedy } \text{Ker} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Jinak se správnost dá zjistit dosazením:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Matice A tedy splňuje požadované podmínky.